

일차함수와 그래프 모의 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

9가지 유형에서 한 문항씩 · 난이도 오름차순 · 시험처럼 풀어요

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	$a=4 / 4$	1번, 15번
2	아니예요 (x가 분모에 있어 $y = ax + b$ 꼴이 아니예요)	아니예요 / 아니요	3번, 4번
3	아래쪽으로 6	6 / 아래로 6	5번, 6번
4	6	6	7번, 8번
5	구할 수 없어요 (x의 값의 변화량이 0이라 나눌 수 없어요)	구할 수 없어요 / 없어요	3번, 10번
6	a는 음수, b는 양수	$a<0, b>0$ / 음수, 양수	8번, 12번
7	5	—	9번
8	5	5	7번, 13번
9	10 분	—	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	f(3) 을 'f 곱하기 3' 으로 봄 — x 자리에 넣으라는 뜻을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	a ≠ 0 조건을 놓침 (x 가 없는 식도 일차함수로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	x ² 이 있어도 일차함수로 봄 (차수를 확인하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	평행이동 방향의 부호를 반대로 씀 (아래로 옮겼는데 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원래 y절편에 더하지 않고 이동량으로 갈아치움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x절편과 y절편을 뒤바꿈 (0 을 넣는 자리를 헛갈림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	y절편의 - 부호를 빠뜨림 (상수항의 부호를 떼고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	지나는 점의 y좌표를 그대로 y절편이라고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	기울기 a 와 y절편 b 의 역할을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
f(3) 을 'f 곱하기 3' 으로 봄 — x 자리에 넣으라는 뜻을 놓침

괜찮아요 f(3) 이라는 표기가 곱셈처럼 보여요. 처음에는 거의 모두 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 g(x) = x + 4 일 때 g(2) 를 'g 곱하기 2' 로 보면 무엇을 곱해야 할까요? 대신 x 자리에 2 를 넣어 보면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 f(3) 에서 3 은 답인가요, 아니면 어딘가에 들어가는 수인가요?

확인 문제 · f(x) = x + 4 일 때 f(2) 의 값은?

3
a ≠ 0 조건을 놓침 (x 가 없는 식도 일차함수로 봄)

괜찮아요 식처럼 생기면 모두 일차함수 같아 보여요. 조건 하나가 숨어 있는 자리예요.

이렇게 볼까요 y = 9 의 그래프를 몇 개의 점으로 찍어 볼까요? x 가 아무리 변해도 y 가 그대로라면, 기울어진 곳이 있나요?

스스로 답해 봐요 일차함수라고 부르려면 x 의 계수가 어떤 조건을 만족해야 할까요?

확인 문제 · y = 5 는 일차함수일까요, 아닐까요?

4 x^2 이 있어도 일차함수로 봄 (차수를 확인하지 않음)

괜찮아요 = 기호와 x 가 보이면 일차함수처럼 느껴져요. 차수를 보는 습관은 지금부터 만들면 돼요.

이렇게 볼까요 $y = x^2$ 에 $x = 1, 2, 3$ 을 넣어 점을 찍어 볼까요? 세 점이 한 직선 위에 놓이나요?

스스로 답해 봐요 일차함수의 '일차' 는 무엇이 1 이라는 뜻일까요?

확인 문제 $y = 2x^2 + 1$ 은 일차함수일까요, 아닐까요?

5 평행이동 방향의 부호를 반대로 씀 (아래로 옮겼는데 더함)

괜찮아요 위·아래와 $+$ · $-$ 를 맞추는 건 헛갈리기 쉬워요. 그림으로 한 번 확인하면 오래 남아요.

이렇게 볼까요 $y = x$ 위의 점 $(0, 0)$ 을 아래로 3 만큼 내리면 어떤 점이 되나요? 그 점의 y 좌표는 0 보다 크가요, 작은가요?

스스로 답해 봐요 아래로 내렸는데 y 절편이 더 커진다면 이상하지 않을까요?

확인 문제 $y = 4x$ 를 아래로 3 만큼 평행이동한 식의 y 절편은?

6 원래 y 절편에 더하지 않고 이동량으로 갈아치움

괜찮아요 새 숫자가 나오면 그것으로 바뀐다고 생각하기 쉬워요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + 6$ 을 위로 3 만큼 올렸더니 y 절편이 3 이 되었다면, 원래 있던 6 은 어디로 갔을까요?

스스로 답해 봐요 평행이동은 원래 자리에서 '얼마나 더' 움직이는 것일까요, 아니면 '새 자리로' 갈아타는 것일까요?

확인 문제 $y = 5x + 2$ 를 위로 3 만큼 평행이동한 식의 y 절편은?

7 x 절편과 y 절편을 뒤바꿈 (0 을 넣는 자리를 헛갈림)

괜찮아요 이름이 비슷해서 자주 뒤집혀요. 무엇을 0 으로 놓는지만 잡으면 끝나요.

이렇게 볼까요 $y = x - 4$ 에 $x = 0$ 을 넣을 때와 $y = 0$ 을 넣을 때 각각 무엇이 나오나요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 x 절편을 구할 때 0 을 넣는 자리는 x 인가요, y 인가요?

확인 문제 $y = 3x - 9$ 의 x 절편은?

8 y 절편의 - 부호를 빠뜨림 (상수항의 부호를 떼고 씀)

괜찮아요 숫자에 눈이 먼저 가서 앞의 - 를 지나치기 쉬워요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 $y = x - 4$ 에 $x = 0$ 을 넣으면 y 는 4 인가요, 아니면 4 보다 작은 수인가요? 직접 계산해 볼까요?

스스로 답해 봐요 y 절편은 크기만 말하는 값인가요, 부호까지 포함한 값인가요?

확인 문제 $y = 5x - 8$ 의 y 절편은?

9 지나는 점의 y 좌표를 그대로 y 절편이라고 함

괜찮아요 점의 y 값이 눈에 보이니 그게 y 절편 같아 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 y 절편은 x 가 얼마일 때의 y 값인가요? 그렇다면 점 $(2, 7)$ 은 y 절편을 알려 주는 점이 맞나요?

스스로 답해 봐요 지나는 점이 곧 y 절편이 되려면 그 점의 x 좌표가 무엇이어야 할까요?

확인 문제 기울기가 2 이고 점 $(1, 5)$ 를 지나는 직선의 y 절편은?

10 기울기를 (x 의 변화량) $\div$ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함

괜찮아요 두 변화량 중 어느 쪽이 위인지 헛갈리기 쉬워요. 말로 한 번 굳혀 두면 편해요.

이렇게 볼까요 가파른 계단일수록 기울기는 커져야 해요. 세로로 많이 올라갈 때 값이 커지려면 세로가 분자여야 할까요, 분모여야 할까요?

스스로 답해 봐요 기울기는 '가로로 1 만큼 갈 때 세로로 얼마나' 인가요, 아니면 그 반대인가요?

확인 문제 두 점 $(0, 0), (2, 6)$ 을 지나는 직선의 기울기는?

12 기울기 a 와 y 절편 b 의 역할을 바꿔 봄

괜찮아요 a 와 b 가 한 식 안에 나란히 있어서 섞이기 쉬워요. 하는 일을 나눠 두면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $y = 4x + 9$ 에서 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지를 정하는 수는 4 인가요, 9 인가요? y 축과 만나는 높이를 정하는 수는 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 기울어진 정도를 정하는 수와 위아래 위치를 정하는 수는 각각 어느 자리에 있나요?

확인 문제 $y = -5x + 2$ 에서 그래프의 기울어짐을 정하는 수는?

13 평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)

괜찮아요 '같다' 는 말이 어디에 걸리는지 헛갈리기 쉬워요. 그림으로 보면 금방 정리돼요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + 5$ 와 $y = 2x + 9$ 를 같은 좌표평면에 그리면 두 직선이 만날까요? 기울어진 정도는 어떤가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 영원히 만나지 않으려면 무엇이 같아야 할까요? 그리고 무엇이 달라야 할까요?

확인 문제 $y = 4x + 7$ 과 평행한 직선의 기울기는?

14 활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움

괜찮아요 문장이 길면 어떤 수가 어떤 자리인지 흐려져요. 두 자리만 구분하면 돼요.

이렇게 볼까요 '처음에 12 개 있고 하루에 2 개씩 없어져요' 를 $y = 2x + 12$ 로 쓰면 날이 갈수록 개수가 늘어나요. 실제 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 처음부터 있던 값은 a 자리인가요, b 자리인가요? 줄어드는 양은 어떤 부호로 쓸까요?

확인 문제 처음 30 L 에서 1분에 3 L 씩 빠져나갈 때 x 분 뒤의 양 y 를 식으로 쓰면? _____

15 결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)

괜찮아요 숫자가 하나 주어지면 x 에 넣는 것이 익숙해요. 무엇을 묻는지 한 번만 되짚으면 돼요.

이렇게 볼까요 $y = 5 + 2x$ 에서 '물이 25 L 가 되는 때' 를 물었어요. 여기서 25 는 시간인가요, 물의 양인가요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 x 라면, 주어진 값은 어느 자리에 넣어야 할까요?

확인 문제 $y = 4 + 3x$ 에서 y 가 19 가 되는 때의 x 는?

확인 문제 정답 — 1번 6 · 3번 일차함수가 아니에요 (상수함수) · 4번 일차함수가 아니에요 (이차식) · 5번 -3 · 6번 5 · 7번 3 · 8번 -8 · 9번 3 · 10번 3 · 12번 -5 · 13번 4 · 14번 $y = 30 - 3x$ · 15번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

일차함수 $f(x) = 2x - 3$ 에서 $f(a) = 5$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 함수값이 주어졌으니 이번에는 **거꾸로** x 를 찾는 거예요.

$f(a) = 2a - 3 = 5$ 예요. 3 을 옮기면 $2a = 8$ 이므로 **a = 4** 예요. f(5) 를 계산하는 것과 반대 방향임에 주의해요.

2. 아니에요 (x 가 분모에 있어 $y = ax + b$ 꼴이 아니에요)

$y = \frac{3}{x}$ 가 일차함수인지 판별하고, 그렇게 판단한 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 일차함수는 $y = ax + b$ 꼴이어야 해요. x 가 어디에 있는지 보세요.

$y = \frac{3}{x}$ 는 x 가 **분모**에 있어요. $y = ax + b$ 꼴로 쓸 수 없으므로 일차함수가 **아니에요**. 이것은 반비례 관계예요. x 의 차수가 1 이어야 한다는 조건을 확인하는 습관이 중요해요.

3. 아래쪽으로 6

일차함수 $y = 2x + 5$ 의 그래프를 평행이동했더니 $y = 2x - 1$ 의 그래프와 겹쳤다. 위쪽과 아래쪽 중 어느 쪽으로 얼마만큼 옮긴 것인지 그 이동량을 수로 구하시오.

힌트 · y절편이 얼마에서 얼마로 바뀌었는지 견주어 보세요.

y절편이 5 에서 -1 로 바뀌었어요. $5 - (-1) = 6$ 만큼 아래쪽으로 옮긴 거예요. 기울기 2 는 그대로이므로 평행이동이 맞아요.

4. 6

일차함수 $y = 3x + 6$ 의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 두 절편이 삼각형의 두 변의 길이가 돼요. 길이는 절댓값으로 잹니다.

x절편은 $y = 0$ 일 때 $3x + 6 = 0$ 에서 $x = -2$ 이고, y절편은 6 이에요. 두 변의 길이는 $|-2| = 2$ 와 6 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$ 이에요.

5. 구할 수 없어요 (x 의 값의 변화량이 0 이라 나눌 수 없어요)

두 점 (2, 5), (2, -3) 을 지나는 직선의 기울기를 구할 수 있는지 판별하고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 기울기는 (y 의 변화량) ÷ (x 의 변화량) 이에요. 분모가 얼마인가요?

두 점의 x좌표가 둘 다 2 라 x 의 변화량이 0 이에요. 0 으로는 나눌 수 없으므로 기울기를 구할 수 없어요. 이 직선은 y축에 평행한 세로선 $x = 2$ 예요.

6. a 는 음수, b 는 양수

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽으로 갈수록 내려가고 y축과 원점보다 위쪽에서 만난다. a 와 b 의 부호를 각각 쓰시오.

힌트 · 기울기가 그래프의 방향을, y절편이 y축과 만나는 높이를 정해요.

오른쪽으로 갈수록 내려가면 기울기 a 는 음수 예요. y축과 원점보다 위쪽에서 만나면 y절편 b 는 양수 예요. 이 그래프는 제1·2·4 사분면을 지나요.

7. 5

기울기가 -1 이고 점 (1, 4) 를 지나는 직선의 y절편을 구하시오.

힌트 · $y = -x + b$ 에 점의 좌표를 대입해 b 를 구해요.

$y = -x + b$ 에 $x = 1, y = 4$ 를 넣으면 $4 = -1 + b$ 이므로 $b = 5$ 예요. 점 (1, 4) 는 x 가 0 인 점이 아니라서 4 를 그대로 y절편이라고 하면 안 돼요.

8. 5

두 일차함수 $y = ax + 1$ 과 $y = 4x + b$ 의 그래프가 일치할 때, a + b 의 값을 구하시오.

힌트 · 일치한다는 것은 기울기도 같고 y절편도 같다는 뜻이에요.

두 그래프가 일치하려면 기울기가 같아야 하므로 $a = 4$ 이고, y절편도 같아야 하므로 $b = 1$ 이에요. 따라서 $a + b = 5$ 예요. 평행은 기울기만 같고 y절편은 달라야 한다는 점과 구분해요.

9. 10 분

물통에 물이 5 L 들어 있고 1분에 2 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 y L 라 하면 $y = 5 + 2x$ 이다. 물의 양이 25 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

힌트 · 25 는 물의 양이므로 y 자리에 넣고 x 를 구해요.

$5 + 2x = 25$ 이므로 $2x = 20, x = 10$ 이에요. 25 를 x 자리에 넣으면 시간이 아니라 엉뚱한 값이 나와요.